유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 5-11
pISSN 2635-5833

G2 인프라 프로젝트: 상류 댐, 상수원 이전 및 북극점 항로 개발을 중심으로

주명건*

초록 21세기의 대변혁기를 겪으면서 세계 경제는 급속히 재편되고 있다. 이러한 변화 속에서 우리나라는 국내총생산(GDP) 기준 세계 10위, 군사력 기준 세계 5위가 되었으나 내부적으로는 심각한 구조적 위기에 직면해 있다. 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화는 산업 경쟁력 약화와 지역 소멸이라는 중대한 위협을 초래하고 국론이 분열되어 국가 운영의 지속 가능성을 근본적으로 흔들고 있다.

이러한 복합 위기는 모든 국가 시스템에 영향을 미치고 있으며, 그중에서도 '수자원'은 한국을 G2로 도약시킬 핵심 인프라로 주목받고 있다. 반도체, 배터리, 디스플레이, 바이오 등 첨단 전략산업은 초고순도 용수에 의존하며, 공업용수 수요는 2040년까지 연간 약 7.36억 톤으로 세 배 가까이 증가할 것으로 전망된다. 그러나 현재 수자원 관리 체계는 1970~90년대 하류 댐 중심으로 되어 국토의 상당 부분을 개발할 수 없게 만들었다. 게다가 다수의 대형 댐은 설계 수명을 초과했거나 퇴적물 축적으로 인해 저수 능력이 저하되고 있으며, 상류의 집중 호우에 대한 조절 능력이 빈약하다. 끝으로 하천이 제대로 준설되지 않아서 물그릇이 작고, 수운 기능이 결여되어 있으므로 추가로 준설 정비할 필요가 있다.

* 주저자, 대양재단 명예이사장

Ⅰ. 서론

21세기의 대변혁기를 겪으면서 세계 경제는 급속히 재편되고 있다. 이러한 변화 속에서 우리나라는 국내총생산(GDP) 기준 세계 10위, 군사력 기준 세계 5위가 되었으나 내부적으로는 심각한 구조적 위기에 직면해 있다. 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화는 산업 경쟁력 약화와 지역 소멸이라는 중대한 위협을 초래하고 국론이 분열되어 국가 운영의 지속 가능성을 근본적으로 흔들고 있다.

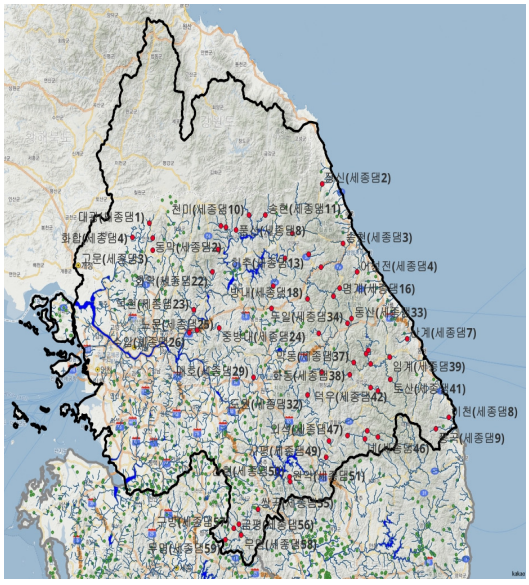
이러한 복합 위기는 모든 국가 시스템에 영향을 미치고 있으며, 그중에서도 '수자원'은 한국을 G2로 도약시킬 핵심 인프라로 주목받고 있다. 반도체, 배터리, 디스플레이, 바이오 등 첨단 전략 산업은 초고순도 용수에 의존하며, 공업용수 수요는 2040년까지 연간 약 7.36억 톤으로 세 배 가까이 증가할 것으로 전망된다.

그러나 현재 수자원 관리 체계는 1970~90년대 하류 댐 중심으로 되어 국토의 상당 부분을 개발할 수 없게 만들었다. 게다가 다수의 대형 댐은 설계 수명을 초과했거나 퇴적물 축적으로 인해 저수 능력이 저하되고 있으며, 상류의 집중 호우에 대한 조절 능력이 빈약하다. 끝으로 하천이 제대로 준설되지 않아서 물그릇이 작고, 수운 기능이 결여되어 있으므로 추가로 준설 정비할 필요가 있다.

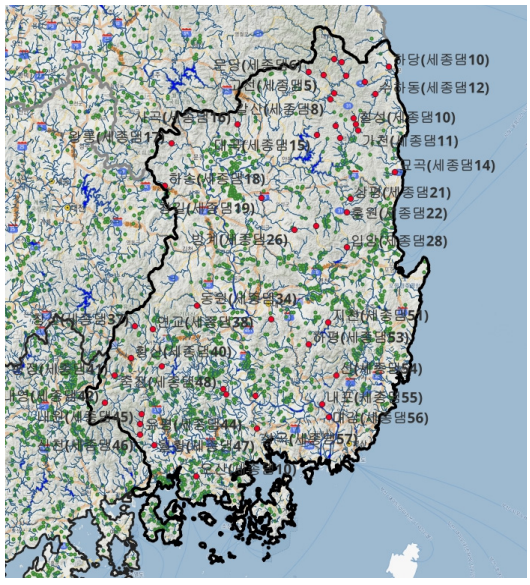
Ⅱ. 상류 댐 개발

이러한 상황에서 상류 댐 개발은 새로운 수자원 패러다임으로 부상하고 있다. 상류 지역은 수질이 양호하며, 계곡이 깊어서 수몰면적을 최소화 시키면서 물을 확보할 수 있다. 또한 가뭄과 홍수 재해 대응 및 중하류의 광활한 개발 억제 지역을 활용케 함으로써 국력을 배증시킬 수 있다. 상류 댐은 하천의 상류에 건설되는 중소 규모 댐으로, 유역별 특성에 따라 수몰면적을 극소화하고 하류의 개발 억제 지역을 활용케하는 인프라이다. 상류 협곡을 따라 흐르는 하천들은 수몰지와 토공량을 최소화하면서도 담수량을 확대할 수 있어 환경 훼손과 사회적 갈등을 극소화할 수 있다.

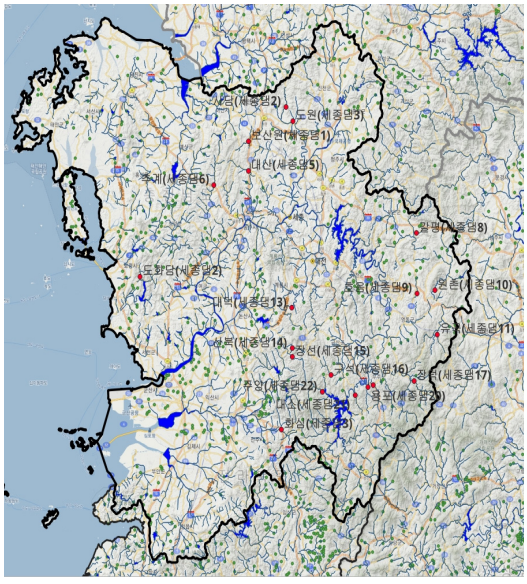
상류 댐 개발 프로젝트(<그림 1>)는 기존 하천을 준설 정비하여 물그릇을 키운다는 점에서 기존 수자원 개발 사업과는 뚜렷하게 다르다. 또한 기존 댐 사업이 대규모 국고 투입에 의존하였던 것과는 달리, 상류 댐 사업은 자체 수익으로 추진할 수 있다.



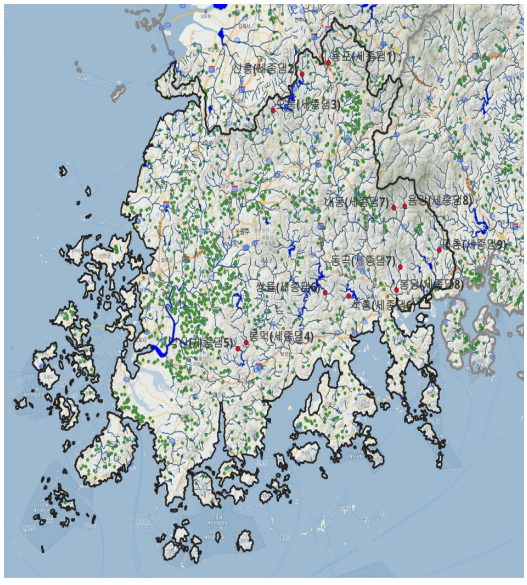
한강권역 56개소



낙동강권역 48개소



금강권역 20개소



영산강・섬진강권역 12개소

〈그림 1〉 상류 댐 건설부지 위치도

세종연구원이 발굴했던 상류 댐 177개 중 41개는 지난 30여 년 동안 정부가 개발하였다(<표 1>). 그러나 아직도 개발하지 못한 136개소의 상류 댐 개발과 연계 준설공사, 수로 정비 사업 등을 포함한 총사업비는 약 15조 원으로 추산되지만, 기대 편익은 약 259조 원에 달하므로 순편익만 240조 원 이상이 발생할 것으로 예상된다. 여기에 더해, 대규모 준설토 매각까지 감안

할 경우, 약 274조 원의 자체 재원 조달이 가능하다. 이는 단순 인프라 공급사업의 수준을 넘어, 투자 대비 수익 비율(B/C Ratio)이 17 이상인 초고효율 공공 투자사업으로 향후 장기간 미래 성장 엔진으로 기능할 수 있는 사업이다.

따라서 상류 댐 개발 전략은 지속 발전 가능성과 생존을 위한 종합 수자원 정책이라 할 수 있다. 향후 정부와 산업계 및 학계가 이 전략을 단계별로 추진해 나간다면, 상류 댐은 한국을 G2로 발전시키는 견인차가 될 것이다.

〈표 1〉 전국 유역별 상류 댐 개발 현황

유역	댐 개수	총 수몰지 면적 (km^2)	총 담수량 (천만 톤)	평균 세종 효율* (천만 톤/km^2)
한강 유역	56	233.8	342.4	2.81
낙동강 유역	48	65.0	117.6	2.18
금강 유역	20	30.2	44.9	1.57
영산강·섬진강 유역	12	25.9	38.5	1.80
전국 총계	136	354.9	543.4	2.31

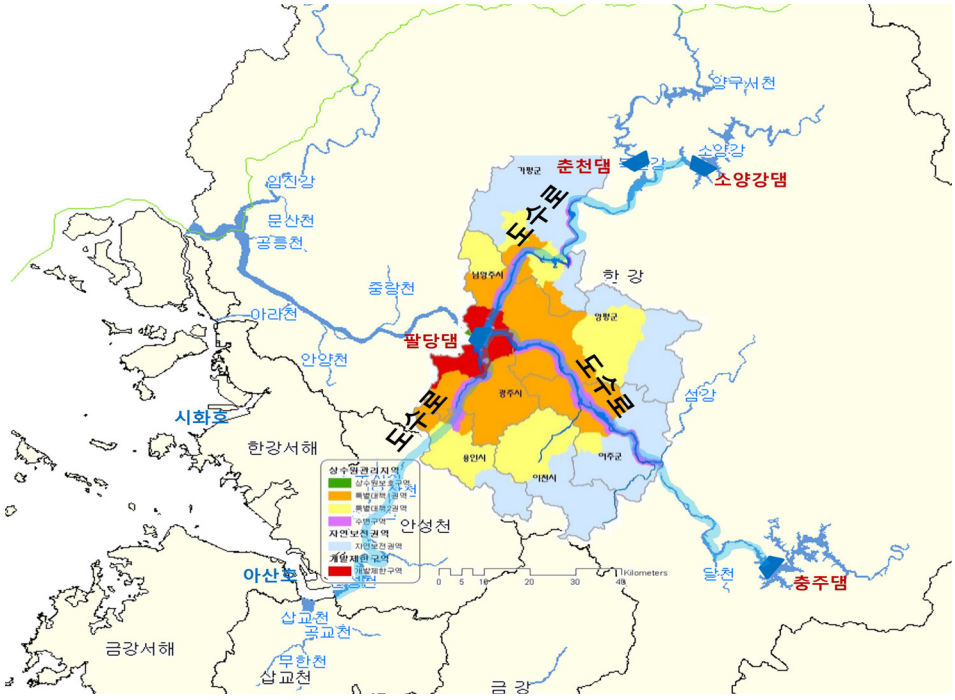
*평균 세종 효율 = 각 댐의 [담수량(천만 톤) / 수몰지 면적(km^2)]의 평균값

Ⅲ. 상수원 이전

대규모 댐 건설로 인한 오염부하의 가속화로 인한 문제들이 대두함에 따라 맑은 물 공급에 대한 정부의 새로운 도전이 추진되고 있다. 특히, 서울 수도권 약 2,600만 명의 인구가 의존하고 있는 팔당 상수원의 경우 수질을 개선하려는 노력에도 불구하고, 각종 규제로 인해 발전을 억제하고 국민의 재산권만 제약할 뿐 별로 성과를 내지 못하고 있다.

한강의 수질 개선을 위해, 1975년에는 팔당상수원보호구역이, 그리고 1990년에는 수질보전 특별대책지역 및 수변구역이 지정되었다. 이 중 상수원 보호구역은 팔당 지역(1개 지역, 158.8㎢)과 일반 지역(10개 지역, 31.4㎢)을 포함해 총 11개 지역, 190.2㎢에 달하며, 수변구역은 6개 시·군에 걸쳐 2,242㎢에 이른다. 이러한 조치들은 점오염원과 비점오염원 관리 및 무분별한 개발을 제한하여 한강 상수원으로 보호하고 관리하는 목적을 가졌다. 그러나 실제로는 하류 지역의 발전만 억제했을 뿐 상류의 고랭지 경작과 축산업으로 인한 오염을 방치하는 모순된 정책을 시행하고 있다.

이와 관련하여, 세종연구원의 '수도권 상수원 이전(1999)' 보고서는 팔당호의 수질 오염 가속화와 보호구역 지정으로 인한 지역 주민들의 재산권 침해 문제를 지적하며 상수원 이전의 필요



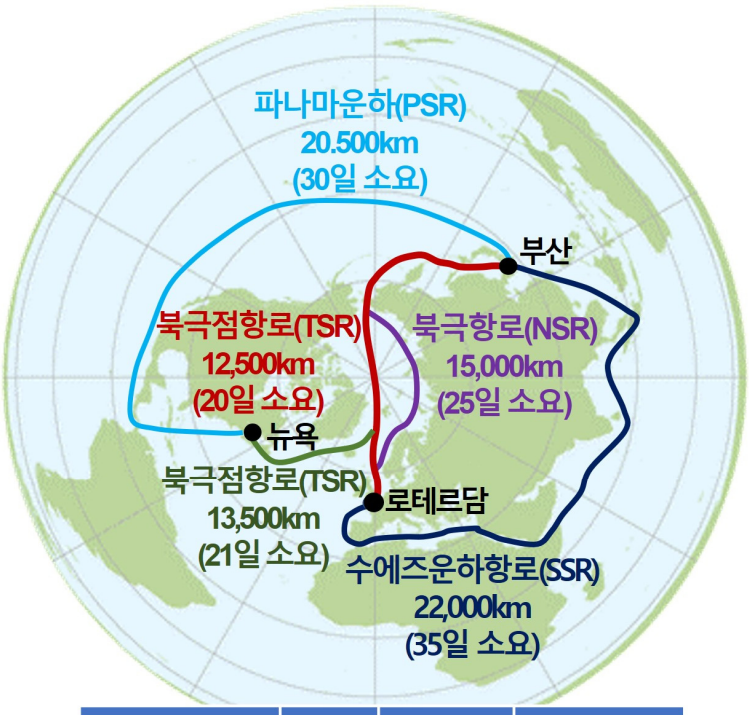
〈그림 2〉 상수원 이전 개념도

성을 강조했다. 이 보고서는 팔당호 상류의 기존 저수댐을 활용하는 대안적 해법과 신규 상류 댐 개발을 제안하였다. 또한, '경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치(2016)'에서는 팔당 상수원을 상류 댐으로 이전하는 것과 함께 기존 댐들을 추가로 준설하여 용수 공급을 극대화시킬 전략을 제시한 바 있다.

팔당호가 상수원수로 부적합하므로 소양강댐과 춘천댐 및 충주댐으로 상수원을 이전하고 상류 지역의 오염원을 철저히 관리하면, 향상된 품질의 식수를 공급할 수 있을 것이다. 상수원의 이전과 점오염원의 관리는 수질 개선뿐 아니라 국토의 효율적 이용을 극대화할 수 있다. 상수원 이전은 사회경제적 측면을 망라한 물 관리의 새로운 패러다임을 제시하며, 지속 가능한 발전의 초석을 마련할 것이다(<그림 2>).

Ⅳ. 북극점 항로의 개척

원자폭탄이 개발된 후 세계는 상호확증파괴(MAD: Mutually Assured Destruction)로 결말이 날 수밖에 없다고 판단한 데다가, 1991년 소련(USSR)이 붕괴되자 무장해제를 했다. 그런데 막상



항로	이름	길이(km)	항해시간(일)
부산↔로테르담	SSR	22,000	35
	NSR	15,000	25
	TSR	12,500	20
부산↔뉴욕	PSR	20,500	30
	TSR	13,500	21

〈그림 3〉 북극점 항로 개발 개념도

우크라이나 전쟁이 발발하니 재래식 전쟁이 될 수밖에 없는데, 무기를 당장 조달할 수 있는 나라가 한국밖에 없다는 사실을 확인하게 됐다. 이에 U.S. News에서 한국의 국력을 6위로 평가했다. 이것은 우리들의 선배들이 피땀 흘려서 이룩한 결과인 동시에 하나님의 축복인 만큼, 한국은 인류의 평화와 번영을 위해서 더욱더 헌신해야 할 것이다.

그러한 과업의 일환으로 한국은 지구온난화현상에 따라 현재 여름 동안만 한시적 운항하는 시베리아의 북단 연안항로를 러시아의 간섭 없이 연중 내내 운항할 수 있는 북극점 항로로 대체할 필요가 있다(<그림 3>). 시베리아의 야말반도(Yamal Pen)에 매장돼 있는 석유 가스와 기름은 전 세계의 1/5 정도로 추정되는데, 이를 주요 시장인 동북아시아로 운송하기 위해서 35,000톤급 원자력 쇄빙선을 건조하고 수십 척의 쇄빙유조선을 발주하였다. 그러나 NSR(Northern Sea

Route)은 러시아 연안이기 때문에 이것이 본격적으로 개발되면 러시아가 그 영해권을 주장할 것이다. 따라서 이것을 극복하기 위해서 북극점을 관통하는 TSR(Transpolar Sea Route)을 개척해야 할 것이다.

동북아는 세계의 경제와 인구의 1/3을 차지하고, 유럽과 북미의 동부 지역과 교역의 대부분을 차지하고 있다. 그러므로 TSR을 개척하면 수에즈 운하나 파나마 운하를 통해서 운송하는 것에 비해 항로가 7,000㎞ 단축되어 시간과 비용의 1/3을 절감함으로써 인류문명의 새로운 틀을 만들 것이다(<그림 3>).

TSR을 개척하기 위해서는 두께가 4m 되는 얼음을 깨야 하므로, 원자력 쇄빙선이 60,000톤급으로 지금보다 더 크고 강력해야 하며, 20,000 TEU급의 쇄빙 컨테이너선도 건조해야 할 것이다. 러시아는 야말반도의 가스와 석유 운송이 주목적이기 때문에 쇄빙 LNG 운송선을 발주했으나 모든 운송선을 쇄빙 선박으로 만드는 것은 경제성이 없다. 따라서 일 년 내내 다닐 수 있도록 5,600㎞의 결빙 구간을 관리할 4~6척의 쇄빙 선단과 40여 척의 쇄빙 컨테이너선을 보유하여 북극항로를 개척한다면, 실제로 북극에 영토를 가진 것과 같게 될 것이다. 수에즈 운하의 연간 14조 원과 파나마 운하의 8조 원 통행료 수입을 감안하면, TSR을 통해서 20여 조 원의 수입을 거둘 수 있을 뿐 아니라 한국은 동아시아와 유럽 및 미국의 동부 해안을 직결하는 물류 요충지가 될 것이다.

그동안 미국이 모든 선박에서 원자로를 쓰지 못하게 했지만, 북극항로를 개척할 쇄빙선은 미국의 항구를 취항하지 않으므로 자유롭게 쓸 수 있다. 그래서 SMR(Small Modular Reactor)과 MMR(Micro Modular Reactor) 기술을 개발하여 선박에 장착하게 되면, 운임도 절약할 뿐 아니라 오염 문제도 해결함으로써 세계 물류망을 혁신시킬 것이다.

참고문헌

세종연구원(1999). 수도권 상수원 이전.
맹승규・이희찬 (2016). 경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치. Global Affairs, 15(1), 107-141.